

SISTEM ZA UPRAVLJANJE LETOVIMA I DETEKCIJU KAŠNJENJA

Članovi tima

Luka Vuković - SV37/2022

Motivacija

Avio-saobraćaj predstavlja jedan od najkompleksnijih logističkih sistema savremenog doba. Svaki dan, hiljade letova prolaze kroz globalne aerodromske mreže, pri čemu svaki let zavisi od skupa međusobno zavisnih faktora: vremenskih uslova, tehničke ispravnosti aviona, raspoloživosti piste, posade i zemaljsko osoblja. Kašnjenja imaju dalekosežne posledice, poput finansijskih gubitaka za avio-kompanije ili lošeg iskustva putnika.

Operativni centri aerodroma se oslanjaju na kombinaciju iskustva dispečera, parcijalnih softverskih alata i ručnih procedura. Ovakav pristup je podložan ljudskim greškama i sporoj reakciji na brze promene uslova.

Motivacija za ovaj projekat je razvoj ekspertskog sistema koji modeluje znanje iskusnog operatora aerodromskog dispečerskog centra i primenjuje ga automatizovano i konzistentno, uz fokus na kritične situacije.

Pregled problema

Osnovni problem koji se rešava je automatizovano donošenje operativnih odluka u avio-saobraćaju na osnovu velikog broja međusobno zavisnih faktora. Fokus sistema je na:

- Proceni rizika leta na osnovu vremenskih uslova, tehničkog stanja aviona i stanja infrastrukture aerodroma
- Detekciji kritičnih situacija kroz praćenje toka događaja u realnom vremenu
- Generisanju preporuke akcije
- Odgovaranju na upite poput: "Koje uslove let mora da ispuni da bi poleteo?"

Pregled postojećih rešenja

Postojeći sistemi se mogu svrstati u nekoliko kategorija:

Kategorija	Opis	Nedostaci
FIDS sistemi	Prikazuju status letova putnicima i osoblju	Samo evidencija, bez podrške odlučivanju
Meteorološki sistemi	Pružaju vremenske prognoze i upozorenja	Nisu integrisani sa operativnim sistemima
AODB sistemi	Centralizovane baze podataka aerodroma	Reaktivni, ne donose proaktivne odluke
AI/ML sistemi	Prediktivna analiza kašnjenja zasnovana na istorijskim podacima	Slaba interpretabilnost, ne podržavaju eksplicitna pravila struke

Prednost predloženog rešenja leži u kombinaciji eksplicitno definisanog domenskog znanja (pravila struke), višeslojnog rezonovanja i sposobnosti detekcije kritičnih obrazaca u realnom vremenu.

Metodologija rada

Sistem će biti implementiran u programskom jeziku Java, uz korišćenje Drools radnog okvira. Postoje dva tipa ulaza u sistem: statički podaci o letovima i infrastrukturi, kao i dinamički podaci simuliranih senzora u realnom vremenu.

Ulazi u sistem

Statički podaci

- Podaci o letu
 - Broj leta
 - Ruta
 - Tip aviona
 - Kapacitet
 - Planiran odlazak
 - Planiran dolazak
 - Kategorija leta (domaći, međunarodni, cargo, privatni)
- Podaci o avionu
 - Tip motora
 - Starost
 - Datum poslednjeg servisa
 - Datum narednog obaveznog servisa
- Podaci o aerodromu
 - Ukupan broj pista
 - Broj raspoloživih pista
 - Broj slobodnih gate-ova
 - Kapacitet aerodroma
- Podaci o posadi
 - Kompletnost posade
 - Radno vreme posade

Dinamički podaci

- Vremenski izveštaji
 - Brzina vetra
 - Smer vetra
 - Komponenta bočnog vetra
 - Vidljivost
 - Temperatura
 - Vrsta padavina
 - Intenzitet padavina
 - Pojava leda
- Status piste

- Status (otvorena, zatvorena, klizava, u održavanju)
- Broj pisti u odledavanju
- Tehnički alarmi aviona
 - Tip alarma
 - Ozbiljnost (nizak, srednji, visok, kritičan)
 - Komponenta
 - Vreme prijave alarma
 - Status alarma
- Status leta (na vreme, kasni n minuta, ukrcan, poleteo, sleteo, preusmeren)

Izlazi iz sistema

- Procena rizika leta: NIZAK, SREDNJI, VISOK, KRITIČAN
- Preporuka akcije: POLETI NA VREME, ODLOŽI, PREUSMERI, OTKAŽI
- Spisak neispunjenih uslova za poletanje (backward chaining)
- Obaveštenje o tipu i uzroku kašnjenja
- Izveštaj o ukupnom broju pogođenih letova i putnika (accumulate)
- CEP alarmi: upozorenje o kritičnom pogoršanju vremena, upozorenje o tehničkim problemima na avionu

Baza znanja

Baza znanja sistema organizovana je kroz tri nivoa forward chaining rezonovanja, uz CEP modul, template mehanizam i backward chaining upit.

Nivo 1 – Detekcija nepravilnosti (analiza sirovih podataka)

Na prvom nivou se vrši evaluacija ulaznih podataka i generisanje primarnih zaključaka:

- Vremenski uslovi

```
IF brzina vetra > 50km/h THEN JakVetar
IF vidljivost < 500m THEN KriticnaVidljivost
IF temperatura < 0°C and (kiša or sneg) THEN RizikOdLeda
IF intenzitet padavina > UMEREN THEN JakePadavine
IF komponenta bocnog vetra > 30km/h THEN BocniVetar
IF temperatura < -20°C THEN EkstremnaHladnoca
IF pojavaLeda == true THEN AktivnoLedenje
```

- Tehnički alarmi aviona

```
IF alarm.ozbiljnost == VISOK THEN OzbiljanAlarm
IF alarm.ozbiljnost == KRITIČAN THEN KriticanAlarm
```

- Podaci o avionu

```
IF avion.datumNarednogServisa < danas THEN ServisPrekoracen
IF avion.starost > 20 AND avion.datumNarednogServisa < danas + 30 dana THEN
```

AvionBlizuServisa

IF avion.starost > 25 THEN StarAvion

- Posada

IF posada.kompletna == false THEN NekompletnaPostada

IF posada.radnoVreme > 8h THEN PosadaUmorna

IF posada.radnoVreme > 12h THEN PosadaPrekoracilaNormu

- Infrastruktura aerodroma

IF pista.status == ZATVORENA THEN PistaNedostupna

IF pista.status == KLIZAVA THEN PistaRizicna

IF slobodniGateovi == 0 THEN NemaGateova

IF slobodniGateovi <= 2 THEN MaloGateova

IF raspolozivePiste == 1 THEN SamoPistaJedna

IF (raspolozivePiste / ukupnePiste) < 0.5 THEN KriticanBrojPista

Nivo 2 - Procena stanja sistema (agregacija zaključaka)

Na osnovu primarnih zaključaka sa nivoa 1, generiše se status pojedinih sistema:

IF JakVetar AND KriticnaVidljivost THEN LošiVremenskiUslovi

IF LošiVremenskiUslovi AND RizikOdLeda THEN EkstremniUslovi

IF PistaNedostupna OR PistaRizicna THEN PistaProblem

IF OzbiljanAlarm AND KriticanAlarm THEN TehnickiProblem

IF TehnickiProblem AND (avion.doLeta < 72h) THEN AvionNijeSpreman

IF BocniVetar AND (JakePadavine OR AktivnoLedenje) THEN KriticniVremenskiUslovi

IF NekompletnaPostada OR PosadaPrekoracilaNormu THEN PostadaNijeSposobna

IF ServisPrekoracen OR (StarAvion AND AvionBlizuServisa) THEN AvionTehničkiRizičan

IF MaloGateova AND KriticanBrojPista THEN AerodromPodPritiskom

IF AvionTehničkiRizičan AND LošiVremenskiUslovi THEN VisokOperativniRizik

IF PosadaUmorna AND (LošiVremenskiUslovi OR PistaProblem) THEN BezbednostUgrozena

Nivo 3 - Donošenje finalne odluke

Na osnovu primarnih zaključaka sa nivoa 2, generiše se preporuka akcije:

IF EkstremniUslovi AND PistaProblem THEN Preporuka: OTKAŽI

IF LošiVremenskiUslovi AND NOT PistaProblem THEN Preporuka: ODLOŽI

IF AvionNijeSpreman AND PostojiZamena THEN Preporuka: ODLOŽI

IF AvionNijeSpreman AND NOT PostojiZamena THEN Preporuka: OTKAŽI

IF NOT problemi THEN Preporuka: POLETI NA VREME

IF PostadaNijeSposobna AND NOT PostojiZamenaPostade THEN Preporuka: OTKAŽI

IF PostadaNijeSposobna AND PostojiZamenaPostade THEN Preporuka: ODLOŽI

IF BezbednostUgrozena THEN Preporuka: OTKAŽI

IF AerodromPodPritiskom AND LošiVremenskiUslovi THEN Preporuka: PREUSMERI

IF VisokOperativniRizik THEN Preporuka: ODLOŽI

IF EkstremnaHladnoca AND NOT AktivnoLedjenje THEN Preporuka: ODLOŽI (procedura

odleđavanja)

IF KriticniVremenskiUslovi THEN Preporuka: OTKAŽI

CEP - Complex Event Processing

CEP modul prati tok događaja u realnom vremenu i detektuje obrasce koji zahtevaju hitnu reakciju. Podaci se šalju kao kontinuiran stream iz senzora i sistema aerodroma.

- CEP 1: Brzo pogoršanje vremenskih uslova

```
IF (brzina2 - brzina1 > 30km/h)
AND (vidljivost < 800m)
AND (temperatura < 0°C)
WITHIN 20 minuta
THEN KriticnoPogorsavanjeVremena
AND ALARM: Zamrzni sva poletanja
```

- CEP 2: Serija tehničkih alarma na istom avionu

```
IF COUNT(alarm.NIZAK) >= 5
OR COUNT(alarm.SREDNJI) >= 3
OR COUNT(alarm.VISOK) >= 2
OR COUNT(alarm.KRITICAN) >= 1
WITHIN 15 minuta
THEN TehnickiIncident(avionId)
AND ALARM: Povuci avion iz saobraćaja
```

Accumulate funkcija

Accumulate se koristi za agregaciju podataka iz radne memorije:

- Ukupno kašnjenje i broj pogođenih letova danas

```
accumulate (
    Let(status == KASNI, datum == danas);
    $ukupnoMin : sum(minutaKasnjenja),
    $brojLetova : count(1)
)
```

- Ukupan broj pogođenih putnika

```
accumulate (
    Let(status == OTKAZAN || minutaKasnjenja > 120);
    $putnici : sum(brojPutnika),
)
```

- Prosečna vidljivost u poslednjih sat vremena

```
accumulate (
    VremenskiIzvestaj() over window:time(1h);
```

```
    $prosek : average(vidljivost),  
  )
```

Template mehanizam

Template mehanizam se koristi za definisanje pragova prihvatljivosti za različite kategorije letova. Svaka kategorija ima specifične granice za vremenske uslove i toleranciju kašnjenja.

```
template header  
    kategorijaLeta, maxVetar, minVidljivost, maxKasnjenje, prioritet  
end template
```

Primer korišćenja:

kategorijaLeta	maxVetar	minVidljivost	maxKasnjenje	prioritet
Domaći	60	800	120	2
Međunarodni	55	600	180	1
Cargo	70	1000	240	3
Privatni	45	1500	60	4

Takođe se koristi i za generisanje pravila za proveru statusa piste i određivanja da li su poletanje i sletanje dozvoljena, koji je maksimalni dozvoljeni vetar i da li je potrebno pokrenuti proceduru odleđavanja. Na primer, za status Klizava, sistem automatski ograničava maksimalnu brzinu vetra na 50 km/h i zahteva odleđavanje pre nego što se dozvoli operacija.

```
template header  
    statusPiste, dozvoljenoPoletanje, dozvoljenoSletanje,  
    maxVetar, potrebnoOdledjavanje, prioritetCiscenja  
end template
```

Primer korišćenja:

statusPiste	dozvoljenoPoletanje	dozvoljenoSletanje	maxVetar	potrebnoOdledjavanje	prioritetCiscenja
Otvorena	true	true	70	false	0
Klizava	true	true	50	true	1
UOdrzavanju	false	false	0	false	2
Zatvorena	false	false	0	false	3

Template ispod definiše operative procedure za svaki nivo ozbiljnosti alarma. Vrednost maxDozvoljenihAlarma direktno se koristi u CEP modulu. Kada broj aktivnih alarma istog nivoa u definisanom vremenskom prozoru premaši dozvoljeni maksimum, sistem generiše eskalaciju.

```
template header  
    ozbiljnost, maxDozvoljenihAlarma, rokReakcijeMin,
```

```
        blokirajPoletanje, zahtevajServis
end template
```

Primer korišćenja:

ozbiljnost	maxDozvoljenihAlarma	rokReakcijeMin	blokirajPoletanje	zahtevajServis
Nizak	5	60	false	false
Srednji	3	30	false	true
Visok	2	10	true	true
Kritican	1	5	true	true

Backward chaining

Backward chaining se koristi za odgovaranje na upite tipa "Šta je potrebno da let poleti?". Sistem unazad traži koji uslovi nisu ispunjeni:

```
query "usloviZaPoletanje" (Let $let)
    vremeDozvoljava($let),
    pistaSpremna($let),
    avionSpreman($let),
    posadaKompletna($let),
    kontrolaLetenjaOdobрила($let)
end
```

```
// pistaSpremna: pista je dostupna i bezbedna
```

```
query "pistaSpremna" (Let $let)
    NOT PistaNedostupna(),
    NOT PistaRizicna(),
    raspolozivePiste($let, $n), eval($n > 0)
end
```

```
// avionSpreman: avion je tehnički ispravan i nije prekoračio servis
```

```
query "avionSpreman" (Let $let)
    NOT TehnickiProblem(),
    NOT ServisPrekoracen(),
    NOT AvionTehnickiRizičan()
end
```

```
// posadaKompletna: posada je prisutna i u stanju da leti
```

```
query "posadaKompletna" (Let $let)
    NOT NekompletnaPostada(),
    NOT PosadaPrekoracilaNormu()
end
```

```
// kontrolaLetenjaOdobрила: ATC je dao odobrenje za poletanje
```

```
query "kontrolaLetenjaOdobrila"(Let $let)
    NOT KriticnoPogorsavanjeVremena(),
    NOT TehnickiIncident($let.avionId),
    NOT AerodromPodPritiskom()
end
```

Sistem automatski utvrđuje koji od navedenih uslova nisu ispunjeni i vraća objašnjenje zašto let ne može da poleti.

Primer rezonovanja

Scenario: Let JU-301 Beograd -> London, planirani polazak 14:00, kategorija: Međunarodni

- Ulaz
 - Vetar: 65 km/h
 - Vidljivost: 450 m
 - Temperatura: -2°C
 - Vrsta padavina: kiša
- Nivo 1
 - INSERT JakVetar (65 > 50)
 - INSERT KriticnaVidljivost (450 < 500)
 - INSERT RizikOdLeda (-2°C + kiša)
- Nivo 2
 - JakVetar + KriticnaVidljivost -> INSERT LosiVremenskiUslovi
 - RizikOdLeda -> INSERT PistaRizicna
 - PistaRizicna -> INSERT PistaProblem
- Nivo 3
 - LosiVremenskiUslovi + PistaRizicna -> Preporuka: ODLOŽI let JU-301
- CEP #1
 - U poslednjih 20 minuta:
 - Vetar: +30km/h
 - Vidljivost: -450m
 - Temperatura: -3°C
 - Detektovano brzo pogoršanje
 - ALARM: Zamrzni sva poletanja
- CEP #2
 - U poslednjih 15 minuta:
 - Prijavljen alarm nivoa SREDNJI (sistem goriva)
 - Prijavljen alarm nivoa SREDNJI (električna instalacija)
 - Prijavljen alarm nivoa SREDNJI (hidraulika)
 - COUNT(alarm.SREDNJI) >= 3
 - TehnickiIncident(JU-301)
 - ALARM: Povuci avion iz saobraćaja
- Accumulate
 - 5 letova kasni
 - Ukupno 847 putnika pogođeno
 - Ukupno kašnjenje 12h 20min

- Backward
 - Upit: "Šta JU-301 treba da poleti?"
 - Vetar mora < 55km/h
 - Vidljivost mora > 600m
 - Avion ima aktivne alarme
 - Posada kompletna
 - Kontrola letenja mora da odobri
- Izlaz
 - Finalna odluka: LET OTKAZAN - vremenski uslovi i tehnički problemi
 - Obavešteni putnici
 - Inicirana procedura preusmeravanja

Izvori za postojeće sisteme:

- FIDS
 - [Wikipedia](#)
 - [TAV Technologies\(primer\)](#)
- AODB
 - [Copenhagen Optimization](#)
 - [Amadeus\(primer\)](#)
- Meteorološki sistemi
 - [ResearchGate](#)
- AI/ML sistemi
 - [BILSTM rad](#)